Nefrologické posúdenie navrhovanej bylinnej zmesi pri CKD

Odborný rozbor pre ošetrujúceho nefrológa. Dátum posúdenia 10. 11. 2026.

Záver pre klinické rozhodnutie

Predloženú zmes v súčasnej podobe neodporúčam začať užívať u osoby s uvedeným CKD G4. Nie je doložený klinický prínos tejto konkrétnej receptúry, nie je určiteľná expozícia jednotlivým extraktom a chýbajú aktuálne laboratórne výsledky aj doklady o kvalite šarže. Ide o odborné hodnotenie pomeru prínosu a rizika, nie o vyhlásenie, že každá uvedená bylina je nefrotoxická alebo že KDIGO túto receptúru výslovne zakazuje.

Najpodstatnejšie sú neznáme zloženie granulátu, možnosť liekových interakcií, poškodenia pečene, hypotenzie a dehydratácie s následným akútnym poškodením obličiek. Obavy z krvácania pri kombinácii pivónií s kyselinou acetylsalicylovou sú biologicky prijateľné, ale pre túto zmes klinicky nevyčíslené. Hyperkaliémiu ani vysoký obsah draslíka nemožno zo zoznamu bylín potvrdiť. Obsah minerálov treba zmerať. [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9]

Tridsaťdňová subjektívne dobrá tolerancia pôvodnej zmesi nepotvrdzuje bezpečnosť novej receptúry ani neprítomnosť bezpríznakového poškodenia obličiek či pečene. Chýba porovnanie kreatinínu, elektrolytov a pečeňových testov pred predchádzajúcou kúrou a po nej.

Podklady a hranice posúdenia

Vstupom je jednostranové PDF „Návrh bylinnej zmesi“, vyhotovené 9. 11. 2026. Uvádza vek 67 rokov, CKD v 4. štádiu, dnu a periférne poruchy citlivosti dolných končatín. Uvádzané lieky sú Ketosteril, Prestarium, Aspirin Protect, Milurit 300 mg, Forxiga 10 mg, vitamín D3 a omega-3. Údaje sú prevzaté z návrhu, nie nezávisle potvrdené zdravotnou dokumentáciou. „Milurit 300 mg“ môže označovať silu tablety, nie nevyhnutne dennú dávku. Dávka Prestaria, Ketosterilu, vitamínu D3, Aspirinu a omega-3 chýba.

Nie je uvedená etiológia CKD, presná eGFR ani jej vývoj, albuminúria, tlak krvi, diuréza, telesná hmotnosť, stav hydratácie, diabetes, srdcové zlyhávanie, hepatopatia, krvácavé prejavy ani úplný zoznam liekov. Diabetes nemožno vyvodiť z užívania Forxigy, ktorá má aj nediabetické indikácie. [3]

Rešerš cielene preverila KDIGO 2024 a stav aktualizácií na stránke KDIGO, súhrny charakteristických vlastností relevantných liekov, humánne interakčné štúdie berberínu a klanoprašky, primárne údaje o pivónii, šišiaku a klinickú štúdiu receptúr s rehmaniou. Bibliografické údaje boli overené cez PubMed E-utilities. Nejde o systematický prehľad so zaregistrovaným protokolom. Formulácia „nebol doložený“ znamená, že sa dôkaz nenašiel v tomto cielenom overení, nie dôkaz jeho absolútnej neexistencie.

Čo vyplýva z KDIGO

Základom je finálne odporúčanie KDIGO 2024. Na stránke KDIGO je aktualizácia 2027 označená ako návrh na verejné pripomienkovanie; nepoužíva sa tu ako platné finálne odporúčanie. [1, 2]

KDIGO klasifikuje CKD podľa príčiny, kategórie G a albuminúrie A. CKD vyžaduje abnormalitu trvajúcu aspoň tri mesiace. Samotná G1 alebo G2 bez iného markeru poškodenia obličiek diagnózu CKD nezakladá. Kategórie eGFR v ml/min/1,73 m² sú G1 ≥90, G2 60 až 89, G3a 45 až 59, G3b 30 až 44, G4 15 až 29 a G5 <15. Albuminúria podľa ACR je A1 <3, A2 3 až 30 a A3 >30 mg/mmol. [1]

Praktický bod 4.1.3 odporúča preverovať a obmedzovať voľnopredajné lieky a bylinné či výživové prípravky, ktoré môžu škodiť osobám s CKD. Bod 4.1.2 sa týka sledovania eGFR, elektrolytov a podľa potreby hladín rizikových liekov. [1, s. S246]

KDIGO neposkytuje dávkovanie ani schválenie tejto zmesi. Nasledujúce závery podľa štádií sú klinickou interpretáciou neistoty a rizika. Pri G5D a transplantácii ide o osobitné rozšírenie posúdenia, nie o priamu aplikáciu všetkých liečebných odporúčaní pre nedialyzovaných. Uncaria tomentosa uvedená v obrázku 45 nie je totožná s Uncaria rhynchophylla z receptúry. [1]

Rekonštrukcia receptúry a dávky

PDF obsahuje 16 položiek, ktoré predstavujú 15 deklarovaných biologických druhov. Atractylodes macrocephala je uvedená dvakrát s odlišnou úpravou. Nie je automaticky chybou, môže ísť o zámer; výrobca ho musí potvrdiť.

Položka podľa PDF	Botanická identita a použitá časť	Množstvo v receptúre
Di Huang (Shu)	Rehmannia glutinosa, upravený koreň	12 g
Shan Zhu Yu	Cornus officinalis, plod	9 g
Gou Teng	Uncaria rhynchophylla, konáriky s háčikmi	7 g
Shan Yao (Sheng)	Dioscorea polystachya, podzemná hľuza	9 g
Bai Shao (Sheng)	Paeonia lactiflora, koreň	18 g
Mu Dan Pi	Paeonia suffruticosa, kôra koreňa	6 g
Nu Zhen Zi (Jiu)	Ligustrum lucidum, plod	9 g
Fu Ling	Wolfiporia cocos, sklerócium huby	9 g
Bai Zhu (Sheng)	Atractylodes macrocephala, podzemok	9 g
Xiang Fu	Cyperus rotundus, podzemok	9 g
Huang Lian (Jiu)	Coptis chinensis, podzemok	9 g
Huang Qin (Jiu)	Scutellaria baicalensis, koreň	9 g
Suan Zao Ren (Chao)	Ziziphus jujuba var. spinosa, semeno	9 g
Bai Zhu (Chao)	Atractylodes macrocephala, podzemok	12 g
Wu Wei Zi Bei (Sheng)	Schisandra chinensis, plod	6 g
Bai Hua She She Cao	Scleromitrion diffusum, vňať	12 g

Súčet uvedených množstiev je 163 g, z toho obe položky Atractylodes spolu 21 g. Je to aritmetika receptúry, nie potvrdená denná dávka sušených drog. Jedinou explicitnou dennou dávkou v PDF je 2,5 g granulátu.

Chýba informácia, či gramáže označujú východiskové suroviny, ekvivalenty drog alebo navážky samostatných extraktov. Nie je uvedený pomer droga : extrakt (DER), výťažnosť, extrakčné rozpúšťadlo, podiel nosičov ani štandardizácia. Nemožno teda tvrdiť, že pacient denne dostáva 163 g bylín, ani spočítať jeho dennú dávku berberínu, baikalínu, paeoniflorínu či lignánov.

Len ilustračne: ak by celý granulát bol čistým extraktom s DER 5 : 1, 2,5 g by zodpovedalo 12,5 g východiskovej drogy; pri DER 10 : 1 by to bolo 25 g. Tieto pomery nie sú údajmi o výrobku. Pri nosičoch a odlišných DER jednotlivých zložiek takýto jednoduchý prepočet neplatí. Zníženie dávky naslepo nepredstavuje validovanú renálnu úpravu.

Označenia Shu, Sheng, Jiu a Chao treba potvrdiť technologickou špecifikáciou. Tradičné spracovanie nemožno považovať za dôkaz detoxikácie, odstránenia draslíka alebo bezpečnosti v CKD. Jiu samo osebe neurčuje množstvo zvyškového alkoholu v hotovom granuláte.

Klinický prínos a sila dôkazov

Pre presnú predloženú kombináciu, dávku 2,5 g a neznámy extrakt nebol doložený kontrolovaný klinický dôkaz o spomalení CKD, znížení potreby dialýzy, úmrtnosti ani o liečbe neuropatie alebo dny. Laboratórny protizápalový, antioxidačný či antifibrotický účinok nie je náhradou týchto výsledkov.

Relevantný pozitívny signál existuje pre inú intervenciu. Štúdia SCHEMATIC randomizovala 148 osôb s diabetom 2. typu, eGFR 30 až 90 ml/min/1,73 m² a ACR 300 až 5000 mg/g na prídavné receptúry založené na Rehmannia-6 alebo štandardnú liečbu. Po 48 týždňoch bol rozdiel v odhadovanej ročnej zmene eGFR 2,7 ml/min/1,73 m² v prospech intervencie, 95 % interval spoľahlivosti 0,1 až 5,3; p = 0,04. Rozdiel albuminúrie nebol štatisticky významný, p = 0,28. [10]

Štúdia bola zaslepená pre hodnotiteľa, nebola placebom kontrolovaná a skúmala inú liečebnú schému. Nevzťahuje sa na G4 ani na túto 16-položkovú receptúru. Počet účastníkov a trvanie nevylučujú zriedkavé alebo neskoré toxicity. Výsledok neoprávňuje pripísať účinok samotnej rehmanii ani odporučiť predložený výrobok. [10]

Posúdenie jednotlivých zložiek

Nasledujúce odseky odlišujú konkrétny bezpečnostný signál od chýbajúcich údajov. Pri položkách bez klinicky overenej renálnej farmakokinetiky sa nedá určiť bezpečná dávka pre G4. Nie je tým dokázaná ich nefrotoxicita. Žiadna zložka nemá v predložených podkladoch validované dávkovanie podľa eGFR.

Rehmannia glutinosa

Upravený koreň 12 g je surovinou odlišnou od listových extraktov alebo izolovaných zlúčenín. Klinické údaje pre kombinácie s rehmaniou predstavuje najmä vyššie uvedená štúdia, ktorá nedokazuje účinnosť tohto koreňa samostatne. Pre tento extrakt v G4 chýba doklad o dávke a bezpečnosti. Zamenenie výsledkov pre inú časť rastliny alebo inú receptúru by bolo neodôvodnené. [10]

Cornus officinalis

Plod 9 g. V overených podkladoch nie je podklad pre jeho samostatné použitie na spomalenie CKD ani pre renálnu úpravu dávky. Prítomnosť v tradičných kombináciách nepreukazuje jeho individuálny prínos. Nemožno ho označiť za ochranu pred nežiaducimi účinkami ostatných zložiek.

Uncaria rhynchophylla

Konáriky s háčikmi 7 g. Prípadný vplyv na tlak treba chápať ako možný farmakodynamický účinok, nie ako overenú interakciu tejto dávky s perindoprilom. Bez koncentrácie alkaloidov nie je expozícia určiteľná. Nezamieňať s Uncaria tomentosa a nepripisovať jej automaticky rizikový profil iného druhu. V G4 je prakticky podstatné sledovanie ortostatických ťažkostí a tlaku, ak už bola zmes užitá. [1]

Dioscorea polystachya

Hľuza 9 g. Potravinové používanie jamu nedokazuje bezpečnosť koncentrovaného extraktu pri CKD. Zo vstupu nemožno vypočítať obsah draslíka, sacharidov ani dusíka v dennej dávke. Nie je podklad, aby sa táto zložka pokladala za náhradu individuálnej nutričnej intervencie.

Paeonia lactiflora

Koreň 18 g. Je to najvyššia jednotlivá navážka, ale nie potvrdená denná dávka. Paeoniflorín je predmetom experimentálneho výskumu trombocytov; to neoprávňuje tvrdiť, že klinické krvácanie pri tejto konkrétnej byline a dávke bolo preukázané. Spolu s druhou pivóniou a Aspirinom ide o dôvod na opatrnosť. Rutinné INR toto možné antiagregačné pôsobenie nevylúči. [8]

Paeonia suffruticosa

Kôra koreňa 6 g. Primárna štúdia ukázala inhibíciu šmykovým napätím navodenej agregácie ľudských trombocytov in vitro a antitrombotický účinok u potkanov. U potkanov pritom nezistila predĺženie času krvácania. Nejde teda o dôkaz klinickej hemorágie ani o dôkaz bezpečnej kombinácie s Aspirinom pri G4. Posúdenie krvácavého rizika zostáva preventívnou extrapoláciou. [8]

Ligustrum lucidum

Plod 9 g, spracovanie Jiu. Chýba produktovo špecifický klinický doklad pre G4 a renálne dávkovanie. Botanická autentifikácia musí potvrdiť práve L. lucidum a použitú časť; údaje o iných druhoch rodu Ligustrum nemožno prenášať. Úprava Jiu neposkytuje doloženú záruku nižšej toxicity.

Wolfiporia cocos

Sklerócium huby 9 g. Tradičné označenie „odvodňujúca“ zložka nie je dôkazom predvídateľného diuretického účinku v tejto dávke. Nemožno ju použiť na liečbu prevodnenia, hyperkaliémie ani na ochranu pri súbežnej Forxige. Pri strate tekutín by bolo klinicky podstatné samotné zhoršenie hydratácie bez ohľadu na mechanizmus.

Atractylodes macrocephala v úprave Sheng

Podzemok 9 g. Spolu s úpravou Chao tvorí 21 g receptúry. Treba vylúčiť nechcenú duplicitu a doložiť, či má každá položka vlastný extrakt a vlastný DER. Bez týchto údajov nemožno obe formy hodnotiť ako dve farmakologicky nezávislé byliny ani ich dávku bezpečne odvodiť.

Cyperus rotundus

Podzemok 9 g. V overených klinických podkladoch chýba dávkovanie pre CKD a dôkaz prínosu tejto zložky na renálne výsledky. V mnohozložkovej zmesi pridáva ďalšiu neistotu pri pripisovaní prípadnej nežiaducej reakcie. Nemožno ho pokladať za klinicky overenú liečbu periférnej neuropatie.

Coptis chinensis

Podzemok 9 g, úprava Jiu. Hlavným dôvodom interakčnej pozornosti je berberín. V humánnej krížovej štúdii podávanie čistého berberínu 300 mg trikrát denne počas dvoch týždňov znížilo aktivitu CYP2D6, CYP2C9 a CYP3A4. Ide o priamy humánny dôkaz mechanizmu pri známej dávke, nie o dôkaz rovnakej veľkosti účinku pri tomto granuláte. [7]

Denná dávka berberínu v zmesi nie je známa. Perindopril, alopurinol a dapagliflozín nemožno automaticky označiť za klinicky významne ovplyvnené len preto, že berberín inhibuje uvedené CYP. Treba preveriť každý liek osobitne vrátane nových liekov, napríklad pri hospitalizácii. Riziko sa nedá odstrániť jednoduchým dvojhodinovým odstupom.

Scutellaria baicalensis

Koreň 9 g, úprava Jiu. Existujú publikované prípady poškodenia pečene spájaného s čínskym šišiakom. Kazuistika je bezpečnostný signál, neudáva incidenciu a pri kombinovaných výrobkoch môže byť príčinnosť neistá. Ide o relevantný dôvod na sledovanie ALT, AST, ALP a bilirubínu, nie o tvrdenie, že tento návrh už spôsobil hepatotoxicitu. Bezpečnosť nemožno odvodiť zo štúdií iného druhu Scutellaria. [9]

Ziziphus jujuba var. spinosa

Semeno 9 g, úprava Chao. Treba potvrdiť použitý taxón a semeno, nie zameniť s bežným plodom jujuby. Pre tento extrakt chýba overená renálna dávka. Pri prípadnej ospalosti alebo závratoch je dôležité hodnotiť

riziko pádu u staršej osoby s poruchami citlivosti. Je to klinické preventívne opatrenie, nie doložená incidencia sedácie pre predložený výrobok.

Atractylodes macrocephala v úprave Chao

Podzemok 12 g. Odlišné spracovanie môže meniť chemický profil, samo však nepotvrdzuje nižšie riziko v CKD. Platí požiadavka na spoločné posúdenie celkovej expozície 21 g v receptúre a vysvetlenie výrobcu. Vypustenie jednej položky bez znalosti výrobnej dokumentácie nevytvorí overenú bezpečnú zmes.

Schisandra chinensis

Plod 6 g. Pre S. chinensis existuje experimentálny dôkaz ovplyvnenia metabolizmu CYP3A4/5 v kultúrach ľudských hepatocytov. Humánne údaje o zvýšení expozície takrolimu sa týkajú najmä S. sphenanthera a jej konkrétnych extraktov. Presnú veľkosť interakcie nemožno preniesť medzi druhmi ani na túto dávku. Pri transplantácii je však neistota pri úzkom terapeutickom rozmedzí imunosupresív dôvodom zmes nepoužiť bez transplantačného tímu. [11, 12]

Scleromitrion diffusum

Vňať 12 g, v literatúre často pod názvami Hedyotis diffusa alebo Oldenlandia diffusa. Dodávateľ musí potvrdiť identitu a vylúčiť náhradu podobným druhom. Pre predložený extrakt nebol doložený prínos pri CKD G4 ani renálne dávkovanie. Protinádorové alebo protizápalové experimenty, ak sú uvádzané dodávateľom, nie sú klinickým dôkazom nefroprotekcie.

Interakcie so súčasnou liečbou

Prestarium a Forxiga

Perindopril a dapagliflozín môžu byť súčasťou riadne indikovanej liečby CKD. Nová neistota vzniká pridaním neštandardizovanej zmesi. Hnačka, vracanie, znížený príjem tekutín alebo pokles tlaku môžu zhoršiť renálnu perfúziu. Dapagliflozín zvyšuje diurézu; pri hypovolémii jeho SPC odporúča dočasné prerušenie do úpravy stavu. O postupe pri akútnom ochorení má rozhodnúť dohodnutý liečebný plán, nie svojvoľné vysadenie chronickej liečby. [3, 6]

Pri perindoprile je podstatná renálna funkcia a draslík. Neznámy obsah K v granuláte predstavuje chýbajúci údaj, nie preukázanú vysokú záťaž. Samotná dávka 2,5 g neoprávňuje k tvrdeniu o hyperkaliémii. Pre Forxigu nie je v tomto posúdení doložená priama klinická farmakokinetická interakcia s presnou receptúrou. Slabší glykemický účinok pri nízkej eGFR sa nesmie zamieňať so stratou každej kardiorenálnej indikácie. [3, 6]

Aspirin Protect a omega 3

Treba potvrdiť dávku a indikáciu kyseliny acetylsalicylovej a presný obsah EPA/DHA. Antiagregačné mechanizmy pivónií odôvodňujú opatrnosť, ale zvýšenie krvácania s touto zmesou nie je klinicky vyčíslené. Omega-3 nemožno bez znalosti prípravku a dávky označiť za významnú príčinu krvácania. Sledujú sa hematómy, epistaxa, hematúria, meléna a pokles hemoglobínu; normálne INR nevylučuje poruchu funkcie trombocytov. Aspirin sa nemá preventívne vysadiť len preto, aby sa mohla začať neoverená zmes. [8]

Ketosteril a vitamín D3

Ketosteril obsahuje 50 mg vápnika na tabletu. Celkový denný príjem z neho sa vypočíta ako počet tabliet za deň × 50 mg; počet tabliet nie je známy. SPC vyžaduje sledovanie kalciémie a pri hyperkalciémii riešenie príjmu vitamínu D a vápnika. Vápnik z granulátu treba kvantifikovať, nie odhadnúť podľa tradičných vlastností bylín. [4]

Vynechanie Mu Li z novej receptúry odstraňuje deklarovanú zložku pôvodnej zmesi, ale nepreukazuje normalizáciu celkovej záťaže vápnikom. Bez laboratórnych výsledkov nemožno tvrdiť, že pôvodná zmes vyvolala hyperkalciémiu. Údaje o komplexácii vápnika s niektorými liekmi z SPC Ketosterilu nemožno automaticky prenášať na všetky rastlinné extrakty. [4]

Milurit

Alopurinol a jeho metabolit oxipurinol vyžadujú pri poruche funkcie obličiek pozornosť. SPC upozorňuje na akumuláciu, potrebu opatrného dávkovania a hypersenzitívne reakcie. Ak pacient skutočne užíva 300 mg denne pri G4, treba preveriť dôvod tejto udržiavacej dávky, jej postupnú titráciu, urikémiu a toleranciu. Nejde automaticky o predávkovanie. ACR podporuje nízku úvodnú dávku s následnou titráciou a pripúšťa, že aj osoby s CKD môžu na dosiahnutie cieľa potrebovať vyššiu udržiavaciu dávku. [5, 13]

Neexistuje tu dôkaz, že pridanie bylín zníži potrebu alopurinolu. Vyrážka, horúčka alebo poškodenie pečene po začatí zmesi by navyše komplikovali rozlíšenie príčiny. Nová vyrážka pri alopurinole vyžaduje okamžité lekárske posúdenie a postup podľa SPC. Chronickú dávku nemožno meniť len na základe tohto návrhu. [5]

Medzi konzervatívnymi renálnymi dávkami v SPC a titráciou podľa cieľovej urikémie v ACR je rozdiel, ktorý musí lekár pri konkrétnej preskripcii výslovne zohľadniť. SPC napríklad uvádza pri klírense kreatinínu 10 až 20 ml/min dávku 100 až 200 mg denne. Klírens kreatinínu v ml/min a indexovaná eGFR v ml/min/1,73 m² nie sú totožné veličiny. Bez hmotnosti, aktuálnej funkcie a liekovej anamnézy nemožno z označenia G4 odvodiť novú dávku. [5, 13]

Vhodnosť podľa kategórie CKD

Hodnotenie sa týka presne predloženej, neštandardizovanej zmesi. Kategórie G a ich hranice sú podľa KDIGO; rozhodnutia v treťom stĺpci sú odbornou interpretáciou, nie stupňovaným odporúčaním KDIGO pre tento výrobok. [1]

Kategória	eGFR v ml/min/1,73 m²	Záver pre predloženú zmes
G1	≥90	Neodporúčať ako liečbu CKD. Pri inej konkrétnej indikácii možno hodnotenie znovu otvoriť až po doložení výrobku, prínosu a interakcií.
G2	60 až 89	Rovnaká požiadavka na dôkazy a kvalitu. Zachovaná filtrácia nevylučuje hepatotoxicitu alebo interakcie.
G3a	45 až 59	Rutinne nezačínať. Chýba validovaná dávka a bezpečnostný profil; individuálne posúdenie nezaručí účinnosť.
G3b	30 až 44	V predloženej podobe neodporúčať, najmä pri polyfarmácii, kolísaní tlaku alebo elektrolytových poruchách.
G4	15 až 29	Nezačínať. Pre uvedenú osobu je pomer nedoloženého prínosu a neistého rizika nepriaznivý.
G5 bez dialýzy	<15	Vyhnúť sa použitiu mimo riadne kontrolovaného výskumu; nie je stanovená bezpečná expozícia ani eliminácia.
G5D	Dialyzačná liečba	Neodporúčať. Dialýzu nemožno považovať za ochranu pred toxicitou a dialyzovateľnosť zložiek nie je doložená.
Transplantovaná oblička	Kategória G s označením T	Nepoužívať bez výslovného posúdenia transplantačného tímu; osobitne preveriť takrolimus a ďalšie imunosupresíva.

Pri A3, rýchlom zhoršovaní funkcie, prekonanom AKI, hypotenzii, hyperkaliémii, hepatopatii alebo krvácaní sa dôvod na vyhnutie zmesi zosilňuje aj pri vyššej eGFR. Samotná albuminúria neurčuje dávku bylín. Pri AKI,

akútnej infekcii, vracaní, hnačke, hladovaní a perioperačne sa zmes nemá začínať. Tieto závery vyjadrujú preventívne klinické rozhodnutie pri neistote.

Kvalita výrobku a možné kontaminanty

Žiadna deklarovaná položka nie je druhom Aristolochia. Zo zoznamu teda nemožno tvrdiť prítomnosť kyselín aristolochových. Historické poškodenia obličiek pri iných bylinných produktoch však ukazujú, prečo nestačí obchodný alebo čínsky názov bez autentifikácie. Ide o požiadavku na vylúčenie zámeny a kontaminácie, nie o obvinenie konkrétneho výrobcu. [14]

Pred ďalším posudzovaním treba vyžiadať výrobcu, krajinu výroby, číslo šarže, dobu použiteľnosti, úplnú špecifikáciu surovín a protokol skúšok konečného granulátu. Protokol má obsahovať použitú metódu, výsledky, jednotky a limity stanoviteľnosti. Všeobecné tvrdenie „testované“ alebo samotný certifikát GMP nenahrádzajú výsledok konkrétnej šarže.

Požadované sú botanická a chromatografická identita, DER a nosiče; obsah relevantných markerov; K, Na, Ca, Mg a fosfor v mg na denných 2,5 g; Pb, Cd, Hg a As; pesticídy, mykotoxíny, mikrobiálna čistota a podľa výrobného rizika zvyškové rozpúšťadlá. Žiadať citlivé vylúčenie kyselín aristolochových a posúdenie nedeklarovaných liečiv či ďalších prímesí podľa pôvodu. Výber skúšok je odborná požiadavka pre rizikovú osobu, nie tvrdenie, že všetky položky sú kontaminované. WHO opisuje význam kontroly kontaminantov a rezíduí v rastlinných prípravkoch. [15]

Ani vyhovujúci protokol kvality sám nepotvrdí účinnosť alebo bezpečnú dávku pre G4. Vypustenie Coptis, Schisandra či Scutellaria by síce odstránilo niektoré obavy, ale nevytvorilo klinicky overenú alternatívnu receptúru.

Postup pre uvedenú osobu s CKD G4

Pred ďalším rozhodnutím

Potvrdiť aktuálny kreatinín a eGFR vrátane trendu aspoň z predchádzajúcich troch mesiacov, ACR a močový nález. Doplniť K, Na, bikarbonát, ureu, Ca s albumínom alebo ionizovaný Ca podľa situácie, fosfor, Mg, ALT, AST, ALP, bilirubín, krvný obraz a urikémiu. Glykémiu a HbA1c podľa klinického kontextu. Pri hodnotení CKD-MBD zohľadniť PTH a 25-OH-vitamín D podľa doterajšieho sledovania, nie ako automatickú podmienku každej jednorazovej konzultácie.

Zmerať tlak v sede a podľa príznakov v stoji, zhodnotiť hmotnosť, opuchy, príjem tekutín, diurézu a výživu. Zosúladiť zoznam všetkých liekov vrátane liekov proti bolesti, liečby dnavého záchvatu, doplnkov a prípadných sedatív. Ak sa objaví kolchicín, treba samostatne preveriť interakcie cez CYP3A/P-gp a dávkovanie pri CKD; nemožno ho automaticky pokladať za súčasť uvedenej liečby.

Poruchy citlivosti sa nemajú automaticky pripísať urémii. Klinicky odlíšiť diabetickú alebo inú polyneuropatiu, deficit vitamínu B12, liekové príčiny, útlak nervu a cievne ochorenie; rozsah vyšetrenia určí nález. Zmes nemá doloženú indikáciu, ktorá by nahradila túto diagnostiku.

Ak zmes už bola užitá

Zistiť presný výrobok, šaržu, začiatok a koniec užívania, skutočnú dennú dávku a všetky príznaky. Porovnať laboratórne výsledky s východiskom. Pri aktuálnom užívaní je rozumné zmes prerušiť do lekárskeho zhodnotenia, nie preventívne rušiť predpísanú nefroprotektívnu liečbu.

Ak by ošetrujúci tím napriek tomuto záveru výnimočne zvažoval expozíciu po doplnení všetkých údajov, musí vopred stanoviť konkrétny cieľ, trvanie, zodpovedného lekára a podmienky ukončenia. Bezpečnú dávku tento rozbor neurčuje. Pragmatická kontrola pri už prebiehajúcej alebo výnimočne zvolenej expozícii môže byť východiskovo, do 3 až 7 dní pre renálnu funkciu a elektrolyty, do 1 až 2 týždňov aj pre pečeňové

testy a neskôr podľa stavu. Tento interval je klinický návrh, nie validovaný protokol KDIGO pre zmes. Normálne výsledky nevylúčia neskorú idiosynkratickú reakciu.

Kedy treba konať bezodkladne

Zmes prerušiť a zabezpečiť urgentné vyšetrenie pri výraznom poklese močenia, synkope, novej dýchavici, palpitáciách, pretrvávajúcom vracaní či hnačke, iktere, tmavom moči, krvácaní alebo vyrážke s horúčkou či slizničnými prejavmi. Laboratórne významný vzostup kreatinínu, hyperkaliémia alebo poškodenie pečene vyžadujú vyhodnotenie podľa závažnosti a dynamiky. Nečakať na plánovaný odber pri klinickom zhoršení.

Pri užívaní dapagliflozínu môžu nauzea, bolesti brucha, dýchavica a neobvyklá slabosť vyžadovať okamžité vylúčenie ketoacidózy aj bez výraznej hyperglykémie. Pacient nemá dostať univerzálny pokyn zvýšiť príjem tekutín bez zohľadnenia diurézy, opuchov a srdcového stavu. [3]

Návrh formulácie do zdravotnej dokumentácie

Predložená viaczložková bylinná receptúra s deklarovanou dávkou 2,5 g granulátu denne nemá doložené štandardizované zloženie, renálne dávkovanie ani preukázaný klinický prínos pri CKD G4. Nie sú dostupné aktuálne laboratórne údaje ani doklad o kvalite konkrétnej šarže. Vzhľadom na možné liekové interakcie, hepatotoxicitu a riziko zhoršenia renálnej funkcie pri hypotenzii alebo dehydratácii jej začatie v súčasnej podobe neodporúčam. Odporúčam doplniť aktuálny nefrologický nález, úplný liekový zoznam a výrobnú dokumentáciu. Predpísaná liečba sa týmto posúdením nemení. Subjektívna tolerancia predchádzajúcej odlišnej zmesi nepreukazuje bezpečnosť nového návrhu.

Zdroje

Bibliografické údaje a odkazy boli overené 10. 11. 2026. Pri liekoch bez známej presnej sily alebo formy treba pred individuálnou preskripčnou zmenou skontrolovať SPC skutočne užívaného balenia. Firemné a inštitucionálne dokumenty nemajú vždy DOI ani PMID; chýbajúce identifikátory sa nenahrádzajú vymyslenými.

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117 až S314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.018. *Úplný text:* https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/03/KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf. *Klasifikácia: tabuľky 1 až 3; bezpečnosť liekov: s. S246 až S248. Korporátny autor podľa publikácie.*

2. KDIGO. CKD Evaluation and Management. Stav aktualizácie a rozlíšenie finálneho odporúčania 2024 od návrhu aktualizácie 2027. https://kdigo.org/guidelines/ckd--evaluation-and-management/.

3. European Medicines Agency; AstraZeneca AB. Forxiga, product information, časti 4.2 až 4.5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/forxiga-epar-product-information_en.pdf. *Registračný prehľad:* https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/forxiga.

4. Fresenius Kabi Deutschland GmbH; ŠÚKL. Ketosteril. Súhrn charakteristických vlastností lieku, 02/2023, časti 2 a 4.3 až 4.8. https://www.sukl.sk/ketosteril-88116. *Priamy dokument:* https://www.sukl.sk/document/download?dok_id=767484&dok_sec=7ed8515479be15c9e91197f3d01d330f.

5. Egis Pharmaceuticals PLC; ŠÚKL. Milurit 100 mg a Milurit 300 mg. Súhrn charakteristických vlastností lieku, 12/2024, časti 4.2, 4.4, 4.5 a 5.2. https://www.sukl.sk/milurit-300-mg-3121c. *Priamy dokument:* https://www.sukl.sk/document/download?dok_id=852421&dok_sec=ccd50d10fd615d676258d1396d504710.

6. ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; ŠÚKL. PRESTARIUM A 10 mg. Súhrn charakteristických vlastností lieku, 12/2021. https://www.sukl.sk/prestarium-a-10-mg-91350. *Použitý ako podklad pre perindopril; sila a forma pacientovho lieku nie sú potvrdené.*

7. Guo Ying; Chen Yao; Tan Zhi-Rong; Klaassen Curtis D; Zhou Hong-Hao. Repeated administration of berberine inhibits cytochromes P450 in humans. European Journal of Clinical Pharmacology. 2012;68(2):213 až 217. https://doi.org/10.1007/s00228-011-1108-2. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21870106/. *Úplný text:* https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4898966/.

8. Ngo Thien; Kim Keunyoung; Bian Yiying; Noh Hakjun; Lim Kyung-Min; Chung Jin-Ho; Bae Ok-Nam. Antithrombotic Effects of Paeoniflorin from Paeonia suffruticosa by Selective Inhibition on Shear Stress-Induced Platelet Aggregation. International Journal of

Molecular Sciences. 2019;20(20):5040. https://doi.org/10.3390/ijms20205040. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31614534/. *Vydavateľ:* https://www.mdpi.com/1422-0067/20/20/5040.

9. Braude Michael R; Bassily Raouf. Drug-induced liver injury secondary to Scutellaria baicalensis (Chinese skullcap). Internal Medicine Journal. 2019;49(4):544 až 546. https://doi.org/10.1111/imj.14252. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30957370/. *DOI vedie na vydavateľa; ide o kazuistiku.*

10. Chan Kam Wa; Kwong Alfred Siu Kei; Tan Kathryn Choon Beng; Lui Sing Leung; Chan Gary C W; Ip Tai Pang; Yiu Wai Han; Cowling Benjamin John; Wong Vivian Taam; Lao Lixing; Feng Yibin; Lai Kar Neng; Tang Sydney C W. Add-on Rehmannia-6-Based Chinese Medicine in Type 2 Diabetes and CKD: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2023;18(9):1163 až 1174. https://doi.org/10.2215/CJN.0000000000000199. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37307005/. *Úplný text:* https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10564374/.

11. Jackson Jonathan P; Freeman Kimberly M; Friley Weslyn W; Herman Ashley G; Black Christopher B; Brouwer Kenneth R; Roe Amy L. Prediction of Clinically Relevant Herb-Drug Clearance Interactions Using Sandwich-Cultured Human Hepatocytes: Schisandra spp. Case Study. Drug Metabolism and Disposition. 2017;45(9):1019 až 1026. https://doi.org/10.1124/dmd.117.075408. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698304/. *DOI vedie na vydavateľa.*

12. Xin Hua-Wen; Li Qing; Wu Xiao-Chun; He Yan; Yu Ai-Rong; Xiong Lei; Xiong Ying. Effects of Schisandra sphenanthera extract on the blood concentration of tacrolimus in renal transplant recipients. European Journal of Clinical Pharmacology. 2011;67(12):1309 až 1311. https://doi.org/10.1007/s00228-011-1075-7. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21656210/. *DOI vedie na vydavateľa.*

13. FitzGerald John D; Dalbeth Nicola; Mikuls Ted; Brignardello-Petersen Romina; Guyatt Gordon; Abeles Aryeh M; Gelber Allan C; Harrold Leslie R; Khanna Dinesh; King Charles; Levy Gerald; Libbey Caryn; Mount David; Pillinger Michael H; Rosenthal Ann; Singh Jasvinder A; Sims James Edward; Smith Benjamin J; Wenger Neil S; Bae Sangmee Sharon; Danve Abhijeet; Khanna Puja P; Kim Seoyoung C; Lenert Aleksander; Poon Samuel; Qasim Anila; Sehra Shiv T; Sharma Tarun Sudhir Kumar; Toprover Michael; Turgunbaev Marat; Zeng Linan; Zhang Mary Ann; Turner Amy S; Neogi Tuhina. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care & Research. 2020;72(6):744 až 760. https://doi.org/10.1002/acr.24180. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32391934/. *Paralelná publikácia odporúčania:* https://doi.org/10.1002/art.41247.

14. Vanherweghem J L; Depierreux M; Tielemans C; Abramowicz D; Dratwa M; Jadoul M; Richard C; Vandervelde D; Verbeelen D; Vanhaelen-Fastre R. Rapidly progressive interstitial renal fibrosis in young women: association with slimming regimen including Chinese herbs. Lancet. 1993;341(8842):387 až 391. https://doi.org/10.1016/0140-6736(93)92984-2. *PubMed:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8094166/. *DOI vedie na vydavateľa. Historický doklad rizika iného prípravku, nie dôkaz toxicity posudzovanej zmesi.*

15. World Health Organization. WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines with reference to contaminants and residues. Geneva: WHO; 2007. ISBN 9789241594448. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594448. *Úplný text:* https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43510/9789241594448_eng.pdf?sequence=1.

Zdroj vstupného zloženia: navrh-zmesi-na-posudenie-nefrologom.pdf, 9. 11. 2026, strana 1. Spracovanie s podporou AI; konečné individuálne rozhodnutie a prípadný zápis do zdravotnej dokumentácie patria ošetrujúcemu lekárovi. Podpis ani schválenie lekára nie sú súčasťou tohto rozboru.